# 研究主线整合方案（按组长关键词组织）

整理人：张昊洋 日期：2026-10-15 依据：组长提纲（关键词）＋ 3 人 × 2 阶段 共 6 份月度报告

组织原则：以组长的原始关键词为骨架，不改写、不添加月份主题。

## 1 阅读说明

本文中不明确、缺证据的地方一律留空，用统一标记标出：

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| 【待确认N】 | 需要组长明确的信息（N 对应文末问题索引） |
| 【缺数据：……】 | 目前手上没有的数据，需要补测或补算 |
| 【待补：……】 | 工作尚未开展，产出物还不存在 |

这些标记的完整说明见配套文档《缺口与不明确项说明》。 本文只呈现"关键词现有产出"的对照，不替组长补内容。

## 2 组长提纲（原文保留）

```
月份1：复现 2~3 学长（结构 物理性质（UDF））思路（1. 小块 到 具体 2. 算法 提要）
月份2：1. 指标 2. 小块（1. 形态 2. 防身 3. 扰流性到 翼型）3. 控制
月份3： 形态 物理
月份4：网络 优化 连接 UDF修正
月份5（待做）：整板验证
```

## 3 月份 1

组长关键词：复现 2~3 学长（结构、物理性质（UDF））思路；1. 小块 -> 具体 2. 算法 提要

| 关键词 | 现有产出 | 缺口 |
| --- | --- | --- |
| 复现 2~3 学长（结构） | 陈思文：Fluent 上手、肋片/坑道对比；冯旭东：复现 Ao 三种流道 | 【待确认1】复现对象是哪几位学长 |
| 复现 2~3 学长（物理性质 UDF） | 冯旭东：核查原水物性 UDF，发现 298.15 K 下密度偏低 60.8%、比热偏低 10.5%、黏度偏低 26.7% | 【待确认1】"结构"与"UDF"是否都要复现 |
| 小块 -> 具体 | 冯旭东报告「概念一」：把空间不均匀热需求转化为可单独研究的流道单元 | 【待补：小块划分图】；【待确认9】小块定义是否统一 |
| 算法 提要 | 张昊洋阶段一：控制文献 ＋ 二阶系统复现 | 【待确认：提要的性质】现有内容偏理论 |

# 4　月份 2

组长关键词：1. 指标 2. 小块（1. 形态 2. 防身 3. 扰流性 -> 翼型） 3. 控制

| 关键词 | 现有产出 | 缺口 |
| --- | --- | --- |
| 1. 指标 | 三人各有一套口径（见下表） | 【待确认4】统一到哪一套 |
| 2. 小块 • 形态 | 冯旭东：4 流道 39 工况（直线 / 正弦 / NACA2416 / gao2.1） | 无 |
| 2. 小块 • 防身 | —— | 【待确认2】含义未明，三人报告均空白 |
| 2. 小块 • 扰流性 -> 翼型 | 陈思文：6 种 NACA 翼型流热耦合；冯旭东：针肋 / 肋—针肋候选 | 无 |
| 3. 控制 | 张昊洋阶段二：一阶热平衡模型 + 增量式 PID | 无 |

## 4.1　指标口径对照

| 指标 | 陈思文 | 冯旭东 | 张昊洋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 最高温、底板平均温 | 最高温、体积平均温 | 加热面平均 / 最高 / 极差 |
| 换热 | h、Nu | Nu_avg | h、Nu |
| 阻力 | 压差（定性） | 压差、水力功率 | 压差、摩擦因子、泵功 |
| 综合 | PEC（基准 NACA0015） | PEC（基准 直通道） | 未用 PEC |
| 热阻 | 未用 | 峰值热阻 | 热阻 |

问题：两个　　PEC 基准不同，数值不可比；特征长度、物性取值温度、面积平均 / 体积平均的定义也不同。

【待确认4】PEC 基准用哪个、是否要求三人用完全相同的指标表。

# 5　月份 3

组长关键词：形态 物理

本项只有两个关键词，具体所指待组长明确。

| 关键词 | 现有产出 | 缺口 |
| --- | --- | --- |
| 形态 | 陈思文阶段二已提出"多柱干扰无法解耦，下一步聚焦单个扰流柱，逐一控制变量" | 【待确认3】"形态"是否指形态定型；【待补：单柱基准模型】 |
| 物理 | 冯旭东：网格无关性检验（约 150 万基准）；新水物性 UDF 已编译 | 【待确认3】"物理"指物性还是物理场机理；【缺数据：新 UDF 挂接后的物性校验结果】；【待补：代表工况复算】 |

说明：月份 2 的结论（厚翼型有利、弯度大反而有害）建立在有误差的物性上。若不先修正物理基础，误差会传递到月份 4、5。

【待确认3】"形态"与"物理"是并行还是先后。

## 6 月份 4

组长关键词：网络 优化 连接 UDF修正

| 关键词 | 现有产出 | 缺口 |
| --- | --- | --- |
| 网络 | —— | 【待补：小块连成整板的流路拓扑】 |
| 连接 | 冯旭东阶段二已明确方向：优化连接段截面与分流布局，减少局部回流、流动突变和偏流 | 【待补：连接段形态方案与流场对比】；【待确认5】与月份3「形态」的边界 |
| 优化 | —— | 【待补：支路流量分配方案】；【缺数据：各支路流量、连接段压降】 |
| UDF修正 | 冯旭东已完成新 UDF 编译 | 【待确认6】编译已完成，此项目是否仍按原计划；【待补：挂接、物性自检、代表工况复算】 |

已知的核心矛盾（冯旭东报告）：单块性能不能直接代表整板性能 ——
并联时高阻力支路可能供液不足；串联时上游吸热会抬高下游入口水温。

与控制方向的接口：连接段的阻力特性即"执行器->流速"函数中的管路阻抗。建议连接段设计同时产出阻力系数。

【缺数据：连接段阻力系数】

## 7 月份 5（待做）

组长关键词：整板验证

关键词只有"整板验证"，验证内容待定义。

| 可能的验证项 | 现状 |
| --- | --- |
| 分区方案是否有效（整板温度均匀性、热点是否受控） | 【待补】 |
| 流动分配是否合理（各支路流量偏差、连接段压降） | 【待补】 |
| 能效是否可接受（整板泵功、PEC或热阻） | 【待补】 |
| 是否优于单流道（与月份 2 定型结果对比） | 【待补】 |
| 控制是否可行（两个函数辨识能否落地） | 【待补】 |

【待确认7】验证指标、仿真还是实物、三人分工。

## 8 汇总

| 月份 | 组长关键词 | 已有产出 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 复现学长、小块->具体、算法提要 | 4 项 | 小块划分图、学长身份 |
| 2 | 指标、小块（形态/防身/扰流->翼型）、控制 | 4 项 | 防身（含义未明）、指标口径 |
| 3 | 形态、物理 | 2 项 | 单柱基准、UDF 复算 |
| 4 | 网络、优化、连接、UDF修正 | 1 项 | 网络与优化未开展 |
| 5 | 整板验证 | 0 项 | 全部待做 |

## 9 待确认问题索引

| 编号 | 问题 |
|---|---|
| 待确认1 | 月份 1 的"复现 2~3 学长"具体指谁 |
| 待确认2 | "防身"是不是"防护"，具体指什么 |
| 待确认3 | 月份 3 的"形态 物理"具体所指、并行还是先后 |
| 待确认4 | 指标口径统一到哪一套 |
| 待确认5 | 月份 3「形态」与月份 4「连接」的边界 |
| 待确认6 | UDF 已提前完成，月份 4 是否仍按原计划 |
| 待确认7 | 月份 5「整板验证」验证什么 |
| 待确认8 | 控制方向所需数据的提供方式 |
| 待确认9 | "小块"的定义是否统一 |